

JOUR 6

Opérateurs et calculs dans Excel

Rapport de restitution — Bootcamp Excel › Excel avancé › Power Query › Power Pivot

Rubrique	Information
Apprenante	Ndeye Penda SARR
Promotion	Promotion 8 — Développement Data
Établissement	Orange Digital Center
Année	2026
Parcours	Bootcamp Excel › Excel avancé › Power Query › Power Pivot
Niveau	Fondamentaux
Jour	6 / 30
Thème	Opérateurs et calculs dans Excel
Contenu traité	4 recherches, 3 exercices, 1 mini-projet et 1 challenge
Statut	Jour 6 validé

Sommaire

Sommaire	2
Introduction.....	4
Objectifs du Jour 6	4
Partie I — Fondamentaux théoriques.....	5
1. Valeur ou formule ?.....	5
2. Les quatre opérateurs de base.....	5
3. Le calcul d'un pourcentage	6
4. La priorité des opérations	7
Partie II — Cas pratiques	8
Exercice 1 — Les quatre opérations.....	8
Exercice 2 — Calculer un pourcentage	9
Exercice 3 — La priorité des opérations	10
Partie III — Mini-projet : calculateur de salaire	13
Données d'entrée.....	13
Étape 1 — La prime de performance	13
Étape 2 — Les heures supplémentaires.....	14
Étape 3 — Le salaire brut.....	14
Étape 4 — La retenue	15
Étape 5 — Le salaire net	16
Résultat final.....	16
Partie IV — Challenge : vérifier le caractère dynamique	17
Partie V — Synthèse des compétences acquises	19
Calculs de base	19
Pourcentages.....	19
Ordre des calculs	19
Modélisation.....	19

Partie VI — Application professionnelle.....	19
Difficultés rencontrées	20
Annexe — Mémo des opérateurs et raccourcis	20
Conclusion du Jour 6.....	21

Introduction

L'objectif de cette sixième journée était de maîtriser les opérations et les calculs de base dans Excel : distinguer une valeur d'une formule, utiliser les opérateurs arithmétiques, calculer des pourcentages, comprendre la priorité des opérations et contrôler cet ordre à l'aide des parenthèses.

Le support proposait trois exercices progressifs, un mini-projet de calcul de salaire et un challenge de vérification. L'enjeu final n'était pas seulement d'obtenir le bon résultat, mais de construire un modèle qui reste juste lorsque les données d'entrée changent.

Bon à savoir

Fil conducteur de la journée : une formule ne se juge pas au résultat qu'elle affiche aujourd'hui, mais à sa capacité à rester correcte demain, quand les données auront changé.

Objectifs du Jour 6

- Distinguer une valeur d'une formule ;
- utiliser les quatre opérateurs arithmétiques ;
- effectuer des calculs de pourcentage ;
- comprendre la priorité des opérations ;
- utiliser les parenthèses pour contrôler l'ordre des calculs ;
- construire un calculateur de salaire entièrement basé sur des références de cellules ;
- vérifier qu'un modèle se met automatiquement à jour lorsque les données d'entrée changent.

Partie I — Fondamentaux théoriques

1. Valeur ou formule ?

Une valeur est une donnée saisie directement dans une cellule :

```
100  
20  
250000
```

Une formule est une expression qui demande à Excel d'effectuer un calcul. Elle commence toujours par le signe égal :

```
=A1+B1
```

	Valeur	Formule
Contenu de la cellule	Une donnée figée	Une expression de calcul
Mise à jour	Manuelle uniquement	Automatique au recalcul
Dépendance	Aucune	Liée aux cellules référencées
Usage	Données d'entrée	Résultats calculés

À retenir

Tout l'intérêt d'une formule est qu'elle se recalcule seule lorsque les valeurs qu'elle utilise changent. C'est ce qui transforme un tableau en modèle.

2. Les quatre opérateurs de base

Opération	Symbole	Exemple	Lecture
Addition	+	=A1+B1	A1 plus B1
Soustraction	-	=A1-B1	A1 moins B1

Opération	Symbole	Exemple	Lecture
Multiplication	*	=A1*B1	A1 multiplié par B1
Division	/	=A1/B1	A1 divisé par B1

Excel utilise l'astérisque pour la multiplication et la barre oblique pour la division : les symboles $\times$ et $\div$ ne sont pas reconnus dans une formule.

Point de vigilance

Une division dont le dénominateur vaut zéro ou pointe vers une cellule vide renvoie l'erreur #DIV/0!. Ce n'est pas un bug : c'est Excel qui signale une opération impossible.

3. Le calcul d'un pourcentage

Pour calculer la proportion d'une valeur par rapport à un total, la formule est simplement :

```
=Partie/Total
```

Par exemple, pour une retenue de 25 000 sur un salaire de 250 000 :

```
=25000/250000
```

-> 0,10

Il suffit ensuite d'appliquer le format Pourcentage à la cellule pour que 0,10 s'affiche 10 %.

Point de vigilance

Il ne faut pas multiplier par 100 si la cellule est destinée à recevoir le format Pourcentage. La formule =25000/250000*100 donne 10, que le format transformera en 1000 %. La multiplication par 100 et le format pourcentage font le même travail : les cumuler double l'opération.

Ce point rejoint directement la notion vue au Jour 2 : le format modifie l'affichage, le calcul produit la valeur. Un pourcentage est un nombre entre 0 et 1 auquel on applique un habillage.

4. La priorité des opérations

Excel n'exécute pas les opérations de gauche à droite : il respecte un ordre de priorité.

Rang	Opérateurs	Exemple
1	Parenthèses ()	$= (10+5)*2$
2	Pourcentage %	$=50\%$
3	Puissance ^	$=2^3$
4	Multiplication * et division /	$=10*5/2$
5	Addition + et soustraction -	$=10+5-2$

À rang égal, Excel calcule de gauche à droite. Les parenthèses passent avant tout le reste : elles permettent donc d'imposer explicitement l'ordre d'exécution.

$=10+5*2$ -> la multiplication d'abord -> 20

$=(10+5)*2$ -> la parenthèse d'abord -> 30

À retenir

Les parenthèses ne sont pas décoratives : elles changent le résultat. En cas de doute, il vaut mieux en mettre une de trop qu'une de moins — une formule explicite est une formule fiable.

Partie II — Cas pratiques

Exercice 1 — Les quatre opérations

Mise en place

J’ai saisi les deux valeurs demandées :

A1 = 100

B1 = 20

Formules et résultats

Opération	Formule	Résultat
Addition	=A1+B1	120
Soustraction	=A1-B1	80
Multiplication	=A1*B1	2 000
Division	=A1/B1	5

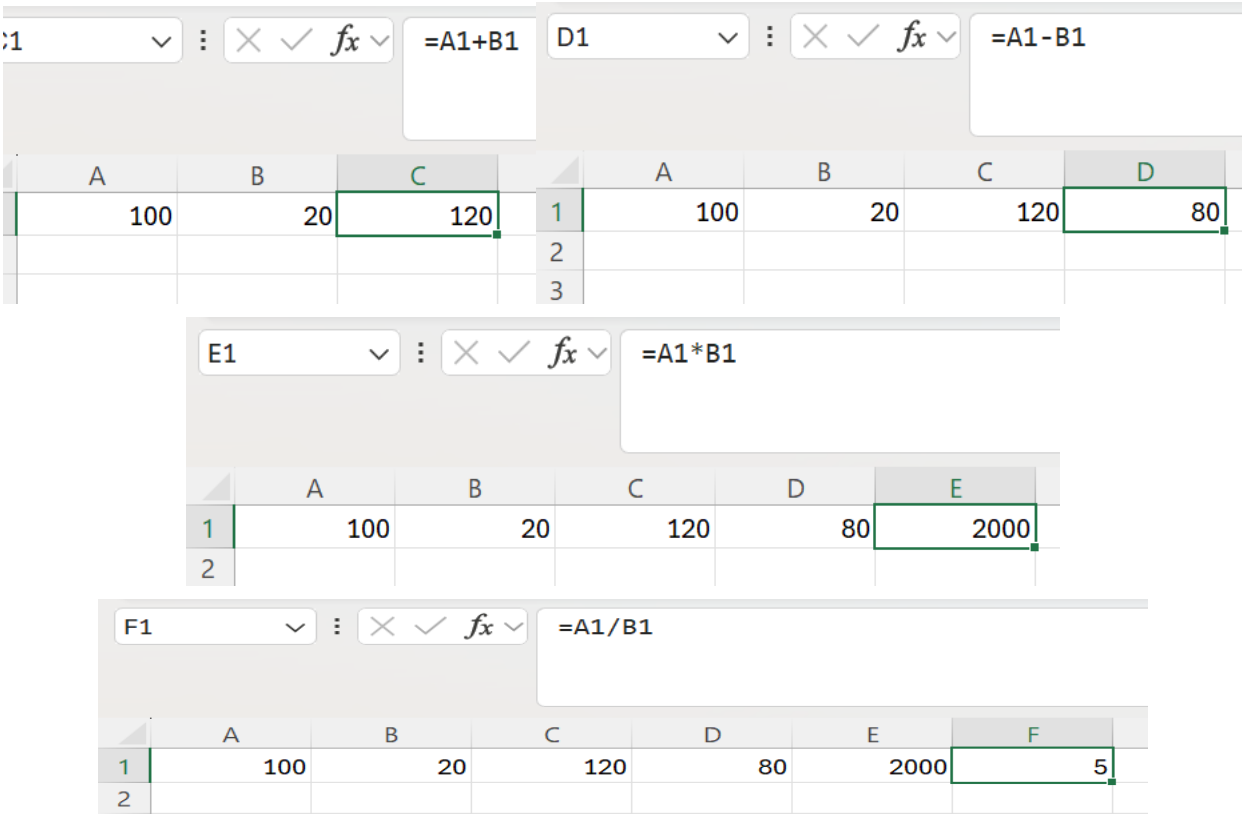


Figure 1 — Les quatre opérations et leurs résultats.

Observation

Aucune valeur n'a été saisie en dur dans les formules : chacune fait référence aux cellules A1 et B1. Modifier A1 met donc à jour les quatre résultats simultanément. C'est déjà le principe du modèle dynamique construit plus loin dans le mini-projet.

Exercice 2 — Calculer un pourcentage

Données

Salaire brut : 250 000

Retenue : 25 000

Calcul réalisé

J'ai appliqué le principe Partie divisée par Total :

=Retenue/Salaire_brut

-> =25000/250000

-> 0,10

J'ai ensuite appliqué le format Pourcentage à la cellule, qui affiche alors 10 %.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	100	20	120	80	2000	5		Salaire brut	Retenue	Pourcentage de retenue
2										
3								250 000	25 000	10%
4										
5					20					
6					30					
7					90					
8					40					
9										

Figure 2 — Résultat après application du format Pourcentage (10 %).

Vérification demandée

J'ai comparé les deux écritures possibles :

Formule	Valeur calculée	Affichage avec le format %
=25000/250000	0,10	10 % (correct)
=25000/250000*100	10	1000 % (incorrect)

Lorsque la cellule est formatée en pourcentage, c'est la première écriture qui est juste. La seconde reste valable uniquement si la cellule conserve un format Nombre standard : dans ce cas, elle affiche 10 sans le symbole.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	100	20	120	80	2000	5		Salaire brut	Retenue	Pourcentage de retenue
2										
3								250 000	25 000	10%
4										1000%
5					20					
6					30					
7					90					
8					40					
9										

Figure 3 — Comparaison des deux écritures et de leurs résultats.

Exercice 3 — La priorité des opérations

J'ai testé successivement les quatre formules demandées.

Formule	Ordre appliqué par Excel	Résultat
=10+5*2	$5 \times 2 = 10$, puis $10 + 10$	20
=(10+5)*2	$10 + 5 = 15$, puis 15×2	30
=100-20/2	$20 \div 2 = 10$, puis $100 - 10$	90
=(100-20)/2	$100 - 20 = 80$, puis $80 \div 2$	40

	A	B	C	D	E
1	100	20	120	80	2000
2					
3					
4					
5					20
6					30
7					90
8					40
9					

E6 : ✕ ✓ <i>fx</i> =(10+5)*2					
	A	B	C	D	E
1	100	20	120	80	2000
2					
3					
4					
5					20
6					30
7					90
8					40
9					

Figure 4 — Résultats des formules $=10+5*2$ et $=(10+5)*2$.

E7 : ✕ ✓ <i>fx</i> =100-20/2					
	A	B	C	D	E
1	100	20	120	80	2000
2					
3					
4					
5					20
6					30
7					90
8					40
9					

E8 : ✕ ✓ <i>fx</i> =(100-20)/2					
	A	B	C	D	E
1	100	20	120	80	2000
2					
3					
4					
5					20
6					30
7					90
8					40
9					

Figure 5 — Résultats des formules $=100-20/2$ et $=(100-20)/2$.

Conclusion de l'exercice

Les deux couples de formules utilisent exactement les mêmes nombres et les mêmes opérateurs, mais donnent des résultats différents. Seules les parenthèses changent, et elles suffisent à modifier volontairement l'ordre du calcul.

Bon à savoir

Deux outils utiles pour vérifier une formule complexe : sélectionner une portion de la formule en mode édition puis appuyer sur F9 affiche le résultat de cette portion seule — il faut ensuite appuyer sur Échap pour ne pas figer la valeur. L'onglet Formules propose également la commande « Évaluer la formule », qui déroule le calcul étape par étape.

Partie III — Mini-projet : calculateur de salaire

Données d'entrée

Élément	Valeur
Salaire de base	250 000
Prime de transport	30 000
Prime de performance	10 %
Heures supplémentaires	20
Taux horaire	2 500
Taux de retenue	5 %

Bon à savoir

Bonne pratique appliquée : les six données d'entrée sont regroupées dans une zone identifiée, séparée des calculs. C'est ce qui permet de modifier une hypothèse sans toucher à une seule formule — et cela évite l'écrasement accidentel rencontré au Jour 1.

Étape 1 — La prime de performance

La prime correspond à 10 % du salaire de base. Le taux étant stocké dans une cellule, la formule le référence directement :

```
=Salaire_de_base * Prime_de_performance  
-> 250 000 × 10 % = 25 000
```

Le résultat obtenu est de 25 000 FCFA.

Point de vigilance

Le taux étant stocké comme 0,1 et affiché 10 %, il ne faut surtout pas diviser par 100 dans la formule. Écrire =Salaire*Taux/100 donnerait 250 FCFA au lieu de 25 000.

B7	:	✕ ✓ <i>fx</i>	=B1*B3
	A	B	
1	Salaire de base	250 000	
2	Prime de transport	30 000	
3	Prime de performance	10%	
4	Heures supplémentaires	20	
5	Taux horaire	2 500	
6	Taux de retenue	5%	
7	Prime de perf	25000	

Étape 2 — Les heures supplémentaires

```
=Heures_supplementaires * Taux_horaire
```

-> $20 \times 2\,500 = 50\,000$

Le montant des heures supplémentaires est donc de 50 000 FCFA.

B8	:	✕ ✓ <i>fx</i>	=B4 * B5
	A	B	
1	Salaire de base	250 000	
2	Prime de transport	30 000	
3	Prime de performance	10%	
4	Heures supplémentaires	20	
5	Taux horaire	2 500	
6	Taux de retenue	5%	
7	Prime de perf	25000	
8	Montant des heures supplémentaires	50000	

Étape 3 — Le salaire brut

Le salaire brut est la somme du salaire de base, de la prime de transport, de la prime de performance et des heures supplémentaires :

```
250 000  salaire de base
+ 30 000  prime de transport
+ 25 000  prime de performance
+ 50 000  heures supplémentaires
```

= 355 000 salaire brut

La formule utilise exclusivement des références de cellules, jamais les nombres eux-mêmes. Les deux dernières lignes sont elles-mêmes des résultats de calcul : le modèle s'enchaîne.

B9 : $\times$ $\checkmark$ f_x $=B1+B2+B7+B8$

	A	B
1	Salaire de base	250 000
2	Prime de transport	30 000
3	Prime de performance	10%
4	Heures supplémentaires	20
5	Taux horaire	2 500
6	Taux de retenue	5%
7	Prime de perf	25000
8	Montant des heures supplémentaires	50000
9	Salaire brut	355 000

Étape 4 — La retenue

=Salaire_brut * Taux_de_retenue

-> $355\,000 \times 5\% = 17\,750$

La retenue s'élève donc à 17 750 FCFA. Elle porte bien sur le salaire brut calculé, et non sur le salaire de base : c'est la cellule de résultat qui est référencée, pas la donnée d'entrée.

B10 : $\times$ $\checkmark$ f_x $=B9*B6$

	A	B
1	Salaire de base	250 000
2	Prime de transport	30 000
3	Prime de performance	10%
4	Heures supplémentaires	20
5	Taux horaire	2 500
6	Taux de retenue	5%
7	Prime de perf	25000
8	Montant des heures supplémentaires	50000
9	Salaire brut	355 000
10	Retenue	17750

Étape 5 — Le salaire net

=Salaire_brut - Retenue

-> 355 000 - 17 750 = 337 250

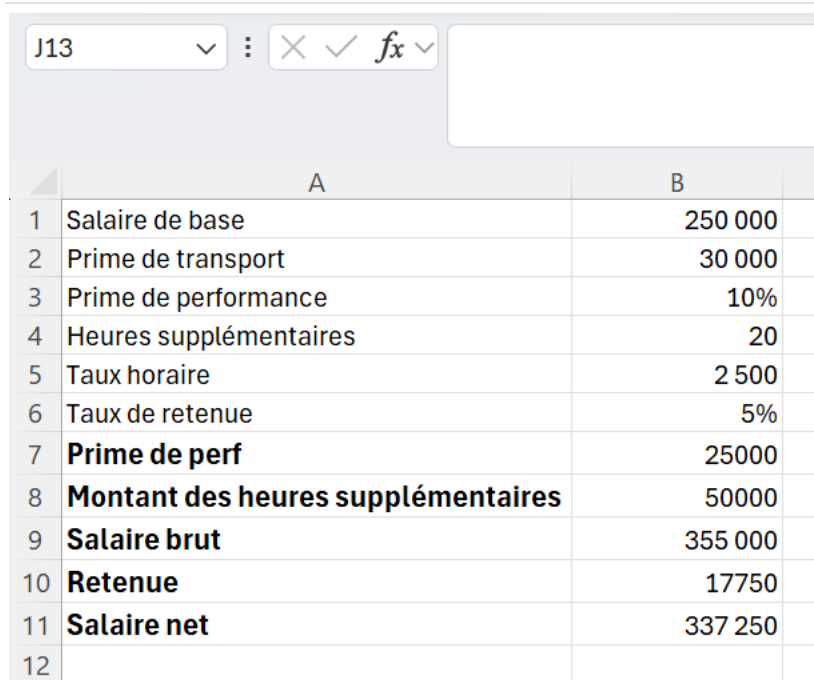
Le salaire net obtenu est de 337 250 FCFA.

	A	B
1	Salaire de base	250 000
2	Prime de transport	30 000
3	Prime de performance	10%
4	Heures supplémentaires	20
5	Taux horaire	2 500
6	Taux de retenue	5%
7	Prime de perf	25000
8	Montant des heures supplémentaires	50000
9	Salaire brut	355 000
10	Retenue	17750
11	Salaire net	337 250

Figure 6 — Formules du calculateur : brut, retenue et net.

Résultat final

Calcul	Résultat	Origine
Salaire de base	250 000 FCFA	Donnée d'entrée
Prime de transport	30 000 FCFA	Donnée d'entrée
Prime de performance	25 000 FCFA	Calculé (10 % du base)
Heures supplémentaires	50 000 FCFA	Calculé (20 × 2 500)
Salaire brut	355 000 FCFA	Somme des quatre lignes
Retenue 5 %	17 750 FCFA	Calculé (5 % du brut)
Salaire net	337 250 FCFA	Brut moins retenue



	A	B
1	Salaire de base	250 000
2	Prime de transport	30 000
3	Prime de performance	10%
4	Heures supplémentaires	20
5	Taux horaire	2 500
6	Taux de retenue	5%
7	Prime de perf	25000
8	Montant des heures supplémentaires	50000
9	Salaire brut	355 000
10	Retenue	17750
11	Salaire net	337 250
12		

Figure 7 — *Calculateur de salaire complet avec ses résultats.*

Bon à savoir

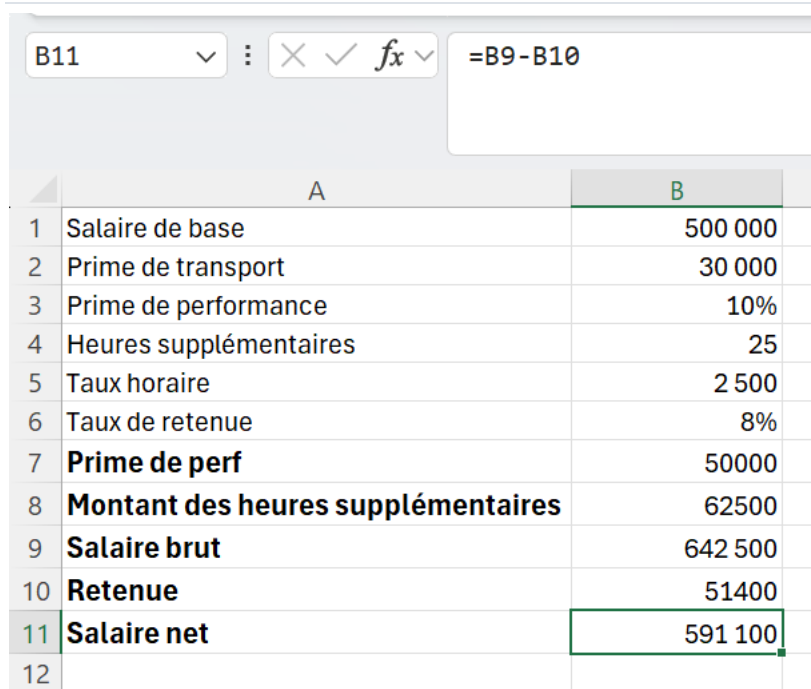
Piste d'amélioration identifiée : Excel permet de nommer les cellules (onglet Formules › Définir un nom). Une formule devient alors =Salaire_brut-Retenue au lieu de =C10-C11. Le calcul est identique, mais la formule se relit sans avoir à retrouver le contenu de chaque cellule.

Partie IV — Challenge : vérifier le caractère dynamique

Pour terminer le mini-projet, j'ai volontairement modifié plusieurs données d'entrée afin de vérifier si les résultats se recalculaient seuls :

- le salaire de base ;
- le taux de retenue ;
- le nombre d'heures supplémentaires.

Les sept lignes de résultat se sont mises à jour immédiatement, sans aucune intervention.



	A	B
1	Salaire de base	500 000
2	Prime de transport	30 000
3	Prime de performance	10%
4	Heures supplémentaires	25
5	Taux horaire	2 500
6	Taux de retenue	8%
7	Prime de perf	50000
8	Montant des heures supplémentaires	62500
9	Salaire brut	642 500
10	Retenue	51400
11	Salaire net	591 100
12		

Figure 8 — Résultats recalculés après modification des données d'entrée.

Ce que cela démontre

Le calculateur n'est pas un tableau contenant des résultats figés : c'est un modèle de calcul. La différence tient entièrement à un choix d'écriture — avoir référencé les cellules plutôt que d'avoir saisi les nombres dans les formules.

À retenir

Un tableau où l'on doit refaire les calculs à la main après chaque modification n'est pas un modèle : c'est une photographie. Le test est simple — changer une donnée d'entrée et regarder si tout suit.

Partie V — Synthèse des compétences acquises

Calculs de base

- Distinguer une valeur d'une formule ;
- utiliser les quatre opérateurs +, -, * et / ;
- construire une formule à partir de références de cellules ;
- identifier l'erreur #DIV/0! et sa cause.

Pourcentages

- Calculer une proportion avec Partie / Total ;
- appliquer le format Pourcentage à un résultat ;
- éviter la double conversion provoquée par une multiplication par 100 ;
- appliquer un taux stocké en pourcentage sans le diviser par 100.

Ordre des calculs

- Connaître la priorité des opérateurs ;
- utiliser les parenthèses pour imposer un ordre ;
- vérifier une formule avec F9 sur une portion sélectionnée ou avec « Évaluer la formule ».

Modélisation

J'ai compris qu'un modèle se construit en trois zones : les données d'entrée, les calculs intermédiaires et les résultats. Chaque calcul référence les cellules précédentes plutôt que de répéter des nombres, ce qui rend l'ensemble dynamique et vérifiable.

Partie VI — Application professionnelle

Ces notions sont la base de tout usage professionnel d'Excel. Elles permettent de construire rapidement :

- des calculateurs de salaire et de charges ;
- des tableaux de coûts et des suivis budgétaires ;
- des calculs de marges et d'indicateurs de performance ;

- des taux, des pourcentages et des ratios ;
- des modèles de simulation et des tableaux financiers automatisés.

Le point essentiel retenu est qu'il ne suffit pas d'obtenir le bon résultat : il faut construire une formule qui reste correcte lorsque les données changent. C'est cette logique qui fait passer Excel d'un simple tableau de données à un véritable outil de calcul.

Difficultés rencontrées

Aucune difficulté majeure n'a été rencontrée. Les exercices, le mini-projet et le challenge ont été réalisés avec succès. Cette journée a surtout servi à consolider des bases de calcul qui seront réutilisées dans les travaux plus complexes du bootcamp.

Annexe — Mémo des opérateurs et raccourcis

Élément	Rôle	Remarque
+ - * /	Les quatre opérations	× et ÷ ne sont pas reconnus
^	Puissance	=2^3 donne 8
()	Forcer l'ordre du calcul	Priorité maximale
%	Diviser par 100	=50% vaut 0,5
F2	Passer en mode édition	Affiche les cellules référencées
F9 sur une sélection	Évaluer une portion de formule	Échap pour ne pas figer le résultat
Formules › Évaluer la formule	Dérouler le calcul pas à pas	Idéal pour une formule imbriquée
Ctrl + Guillemet arrière	Afficher toutes les formules	Contrôle et audit du fichier
#DIV/0!	Division par zéro	Dénominateur nul ou cellule vide

Conclusion du Jour 6

Le Jour 6 m'a permis de consolider les mécanismes fondamentaux des calculs dans Excel. J'ai commencé par les quatre opérations de base, puis travaillé les pourcentages et la priorité des opérations, avant d'appliquer ces notions dans un mini-projet concret de calcul de salaire.

Le résultat est un calculateur dynamique : modifier une donnée d'entrée met automatiquement à jour l'ensemble des résultats. Cette journée constitue une base importante pour la suite du bootcamp, notamment pour les travaux d'analyse et d'automatisation à venir.

Statut — JOUR 6 VALIDÉ

Compétence principale acquise : construire des calculs corrects et dynamiques à partir de références de cellules, en maîtrisant les opérateurs, les pourcentages et la priorité des opérations.

Recherche · Exercices · Mini-projet · Challenge

Ndeye Penda SARR

Apprenante — Promotion 8, Développement Data

Orange Digital Center — 2026